

北京大学数学科学学院

## 生物统计学专业 数学与应用数学 （生物统计学方向）专业

### 一、专业简介

生物统计学属于统计学的一个分支，是一门结合统计学、概率论、数学和计算的方法，对生物学、医学数据进行分析、测量、控制和解释不确定性的一门科学。其研究目的是科学的进行生物医学研究的实验设计、数据收集、分析、推断和解释，以准确、高效地把握、揭示生物学中的本质和规律。几乎所有医学、生物学和公共卫生领域研究者的新发现都需要统计思想和原则的指导，离不开生物统计学。医学领域的顶尖期刊新英格兰杂志将《生物统计学》的贡献列为近 500 年医学领域排第 4 位的里程碑式重大事件。2018 年 11 月 16 日北京大学生物统计系成立，周晓华教授为首任主任。是在北京大学医学部的医学和公共卫生研究的基础上，结合数学科学学院、北京国际数学研究中心，统计科学中心在数学和统计理论方法的优势而建立的一个跨学部、跨院系、新体制的学系。由公共卫生学院、北京大学数学科学学院和北京国际数学研究中心共建，是国内第一个跨数学和预防医学的生物统计系。概论统计系和生物统计系聚集了一大批从事生物统计学研究的学者，生物统计专业的设立必将为生物统计学科的发展奠定基础。

### 二、培养目标

生物统计学专业着重培养学生掌握在生命科学领域从事统计工作的知识和能力。其培养目标是：具有坚实的统计学基础，了解公共卫生、临床医学等生命科学领域相关学科的基础知识、掌握相关计算机技术。既能从事统计方法学研究又能将统计方法应用在医学科学及公共卫生学研究的创新型人才，促进生物医学研究和统计学发展。

### 三、培养要求

通过四年的学习，学生应掌握扎实的数学理论基础和统计知识，掌握统计应用技能和技术，动手能力强；培养跨学科研究或者应用思维，具有良好的科学创新素养；英语水平达到国家四级，具有良好的表达能力，具备独立学习的能力、初步的研究能力以及较强的适应生物医学相关社会职业需要的能力。

### 四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：138

具体毕业要求包括：

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. 公共基础课程：45~51 学分 | 1-1 大学英语：2~8 学分      |
|                    | 1-2 思想政治理论必修课：19 学分  |
|                    | 1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门 |
|                    | 1-4 劳动教育课：32 学时      |
|                    | 1-5 信息课程：6 学分        |
|                    | 1-6 军事理论：2 学分        |
|                    | 1-7 体育课：4 学分         |
|                    | 1-8 通识教育课：12 学分      |
| 2. 专业必修课程：49 学分    | 2-1 专业基础课：19 学分      |
|                    | 2-2 专业核心课：24 学分      |
|                    | 2-3 毕业论文（设计）：6 学分    |
| 3. 选修课程：44 学分      | 3-1 专业选修课：21 学分      |
|                    | 3-2 自主选修课：23 学分      |

## 五、课程设置

### 1. 公共基础课程：45~51 学分

#### 1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

备注：

1. 毕业要求修读计算概论 B、数据结构与算法（B）即可，可修读计算概论 A、数据结构与算法（A）进行替换。

2. 计算概论 A、数据结构与算法（A）开设常规班和实验班，均可作为毕业学分，但一种课程班型已修读及格后，不能再修读另一种班型。因课号、班型不同，一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。

| 课号       | 课程名称            | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-----------------|------|----|-----|-------|------|
| 04830041 | 计算概论 A          | 全校必修 | 3  | 68  |       |      |
| 04830050 | 数据结构与算法（A）      | 全校必修 | 3  | 68  | 34    |      |
| 04830530 | 计算概论 A（实验班）     | 全校必修 | 3  | 68  |       |      |
| 04830540 | 数据结构与算法（A）（实验班） | 全校必修 | 3  | 68  | 34    |      |
| 04831410 | 计算概论（B）         | 全校必修 | 3  | 51  |       |      |
| 04831420 | 数据结构与算法（B）      | 全校必修 | 3  | 51  |       |      |

| 互斥课号 1   | 互斥课程名 1         | 互斥课号 2   | 互斥课程名 2     |
|----------|-----------------|----------|-------------|
| 04830041 | 计算概论 A          | 04830530 | 计算概论 A（实验班） |
| 04830041 | 计算概论 A          | 04831410 | 计算概论（B）     |
| 04830530 | 计算概论 A（实验班）     | 04831410 | 计算概论（B）     |
| 04830540 | 数据结构与算法（A）（实验班） | 04830050 | 数据结构与算法（A）  |
| 04830540 | 数据结构与算法（A）（实验班） | 04831420 | 数据结构与算法（B）  |
| 04830050 | 数据结构与算法（A）      | 04831420 | 数据结构与算法（B）  |

## 1.2 通识教育课

| 通识教育课程系列<br>(通识核心课+通选课) | 各系列学分<br>(通识核心课+通选课) | 总学分                                |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| I. 人类文明及其传统             | ≥2                   | 1. 不少于 12 学分<br>2. 至少修读 1 门“通识核心课” |
| II. 现代社会及其问题            | ≥2                   |                                    |
| III. 艺术与人文              | ≥2                   |                                    |
| IV. 数学、自然与技术            | ≥2                   |                                    |

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；  
 (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；  
 (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；  
 (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

## 2. 专业必修课程：49 学分

备注：数学分析 I、II、III，高等代数 I、II，几何学，概率论，应用随机过程同时开设常规班和实验班，均可作为毕业学分，但一种课程班型已修读及格后，不能再修读另一种班型。因课号、班型不同，一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。可用统计思维（课号 00137960）替代数学模型（课号 00130200）。若二者都修，统计思维可作为数学学院任选课程计入 3.2.2 或 3.2.3。

### 2.1 专业基础课：19 学分

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|--------------|------|----|-----|-------|------|
| 00132301 | 数学分析（I）      | 专业必修 | 5  | 68  |       |      |
| 00132302 | 数学分析（II）     | 专业必修 | 5  | 68  |       |      |
| 00132321 | 高等代数（I）      | 专业必修 | 5  | 68  |       |      |
| 00132323 | 高等代数（II）     | 专业必修 | 4  | 68  |       |      |
| 00132361 | 数学分析 I（实验班）  | 专业必修 | 5  | 68  |       |      |
| 00132362 | 数学分析 II（实验班） | 专业必修 | 5  | 68  |       |      |
| 00132371 | 高等代数 I（实验班）  | 专业必修 | 5  | 68  |       |      |
| 00132372 | 高等代数 II（实验班） | 专业必修 | 4  | 68  |       |      |

| 互斥课号 1   | 互斥课程名 1         | 互斥课号 2   | 互斥课程名 2         |
|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 00132323 | 高等代数 ( II )     | 00132372 | 高等代数 II ( 实验班 ) |
| 00132361 | 数学分析 I ( 实验班 )  | 00132301 | 数学分析 I          |
| 00132362 | 数学分析 II ( 实验班 ) | 00132302 | 数学分析 II         |
| 00132321 | 高等代数 ( I )      | 00132371 | 高等代数 I ( 实验班 )  |

## 2.2 专业核心课: 24 学分

| 课号                    | 课程名称             | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|-----------------------|------------------|------|----|-----|-------|------|
| 00130200/<br>00137960 | 数学模型/统计思维        | 专业必修 | 3  | 51  |       |      |
| 00131300              | 概率论              | 专业必修 | 3  | 51  |       |      |
| 00132304              | 数学分析 ( III )     | 专业必修 | 4  | 68  |       |      |
| 00132320              | 复变函数             | 专业必修 | 3  | 51  |       |      |
| 00132340              | 常微分方程            | 专业必修 | 3  | 51  |       |      |
| 00132341              | 几何学              | 专业必修 | 5  | 68  |       |      |
| 00132363              | 数学分析 III ( 实验班 ) | 专业必修 | 4  | 68  |       |      |
| 00132381              | 几何学 I ( 实验班 )    | 专业必修 | 5  | 68  |       |      |
| 00135450              | 抽象代数             | 专业必修 | 3  | 51  |       |      |
| 00136780              | 概率论 ( 实验班 )      | 专业必修 | 3  | 51  |       |      |
| 00137991              | 常微分方程 ( 实验班 )    | 专业必修 | 3  | 51  |       |      |

| 互斥课号 1   | 互斥课程名 1       | 互斥课号 2   | 互斥课程名 2          |
|----------|---------------|----------|------------------|
| 00136780 | 概率论 ( 实验班 )   | 00131300 | 概率论              |
| 00137991 | 常微分方程 ( 实验班 ) | 00132340 | 常微分方程            |
| 00132304 | 数学分析 ( III )  | 00132363 | 数学分析 III ( 实验班 ) |
| 00132381 | 几何学 I ( 实验班 ) | 00132341 | 几何学              |

## 2.3 毕业论文 ( 设计 ): 6 学分

## 3. 选修课程: 44 学分

### 3.1 专业选修课: 21 学分

#### 3.1.1 专业限选组: 15 学分

备注: 要求统计类至少 3 门, 生物医学类至少 1 门。遗传学, 生物信息学, 基因组学数据分析, 基因组医学基础为生命科学学院课程。医学心理学, 流行病学为医学部三年级课程。

| 课号       | 课程名称          | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|---------------|------|----|-----|-------|------|
| 00100877 | 贝叶斯理论与算法      | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00102441 | 统计和生物统计中的因果推断 | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00102516 | 统计模型和计算方法     | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00102892 | 统计学习          | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00103256 | 生存分析          | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00132100 | 应用生存分析        | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00133030 | 统计计算          | 任选   | 3  | 48  |       |      |
| 00133050 | 应用多元统计分析      | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00133090 | 应用随机过程        | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00133110 | 应用回归分析        | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00134136 | 生物统计概论        | 任选   | 2  | 34  |       |      |
| 00135220 | 非参数统计         | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00136180 | 生物信息中的数学模型与方法 | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00137912 | 试验设计与抽样       | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 01130200 | 遗传学           | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 01133037 | 基因组学数据分析      | 任选   | 2  | 34  |       |      |
| 01137030 | 基因组医学基础       | 任选   | 2  | 34  |       |      |
| 01139375 | 生物信息学         | 任选   | 2  | 34  |       |      |
| 89530079 | 医学心理学         | 任选   | 2  | 34  |       |      |
| 89330005 | 流行病学          | 任选   | 3  |     |       |      |

| 互斥课号 1   | 互斥课程名 1 | 互斥课号 2   | 互斥课程名 2 |
|----------|---------|----------|---------|
| 00103256 | 生存分析    | 00132100 | 应用生存分析  |

## 3.1.2 专业必选组：6 学分

| 课号       | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------|------|----|-----|-------|------|
| 00102893 | 生物统计 | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00135460 | 数理统计 | 任选   | 3  | 51  |       |      |

## 3.2 自主选修课：23 学分

## 3.2.1 全校任选组：3 学分

备注：全校任何课程均可。

## 3.2.2 理学部非数院课程组：8 学分

备注：其中要求物理类课程 4 学分，非物理类课程 4 学分要求是该院系的专业必修、专业限选或专业任选，不能是通选和公选（大学化学除外）。

| 课号       | 课程名称    | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|---------|------|----|-----|-------|------|
| 00431132 | 普通物理（Ⅰ） | 任选   | 4  | 68  |       |      |
| 00431133 | 普通物理（Ⅱ） | 任选   | 4  | 68  |       |      |

### 3.2.3 理学部课程（理学部、信息与工程学部、医学部课程）组：12 学分

备注：可以选自理学部，信息与工程科学部及医学部中的任何院系，包括数学学院。要求是该院系的专业必修、专业限选或专业任选，不能是通选和公选。

除上述专业限选课外，以下课程可以作为自主选修课程参考：

| 课号       | 课程名称       | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------------|------|----|-----|-------|------|
| 00101756 | 现代统计模型     | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00112640 | 高等统计学      | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00112650 | 随机过程论      | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00130630 | 最优化方法      | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00136660 | 凸优化        | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00136720 | 大数据分析中的算法  | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 00137130 | 深度学习：算法与应用 | 任选   | 3  | 48  |       |      |
| 00137960 | 统计思维       | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 04630790 | 数据科学导引     | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 08408010 | 强化学习：理论与算法 | 任选   | 3  | 48  |       |      |
| 89330013 | 预防医学导论     | 任选   | 1  |     |       |      |

注：预防医学导论为医学部课程。

## 六、生物统计学专业课程地图

生物统计方向课程地图

